



# **Tutoraggio: Fondamenti di Informatica**

A.A. 2025/2026

Lezione #2





# Who am I?

Matteo Federico

Ph.D Student at University of Rome - Tor Vergata  
in Computer science, Geoinformation and Localization  
Reasercher at NAMLAB - C.N.I.T.

*matteo.federico@uniroma2.it*



# Esercizio for (2):

```
1  #a
2  s = 1
3  for n in range(1, 6):
4      s = s + n
5      print s
6  #b
7  s = 1
8  for n in range(1, 6, 2):
9      s = s + n
10     print s
```



# Esercizio for (2):

## Risposta rapida

```
1  #a
2  s = 1
3  for n in range(1, 6):
4      s = s + n
5      print s
6  #b
7  s = 1
8  for n in range(1, 6, 2):
9      s = s + n
10 print s
```

A:

2

4

7

11

16

B:

2

5

10

Esercizio for:  
Why?

Andiamo su python tutor per capirlo  
<https://pythontutor.com/>



## Esercizio for (4):

Usando in maniera opportuna il comando for e la funzione range(), scrivere una funzione che riceve (come parametro formale) un numero intero positivo  $n$ , e visualizza sullo schermo, usando il comando print, la somma dei numeri dispari **compresi** tra 0 e  $n$ .



# Esercizio for (4):



Esercizio for (4):

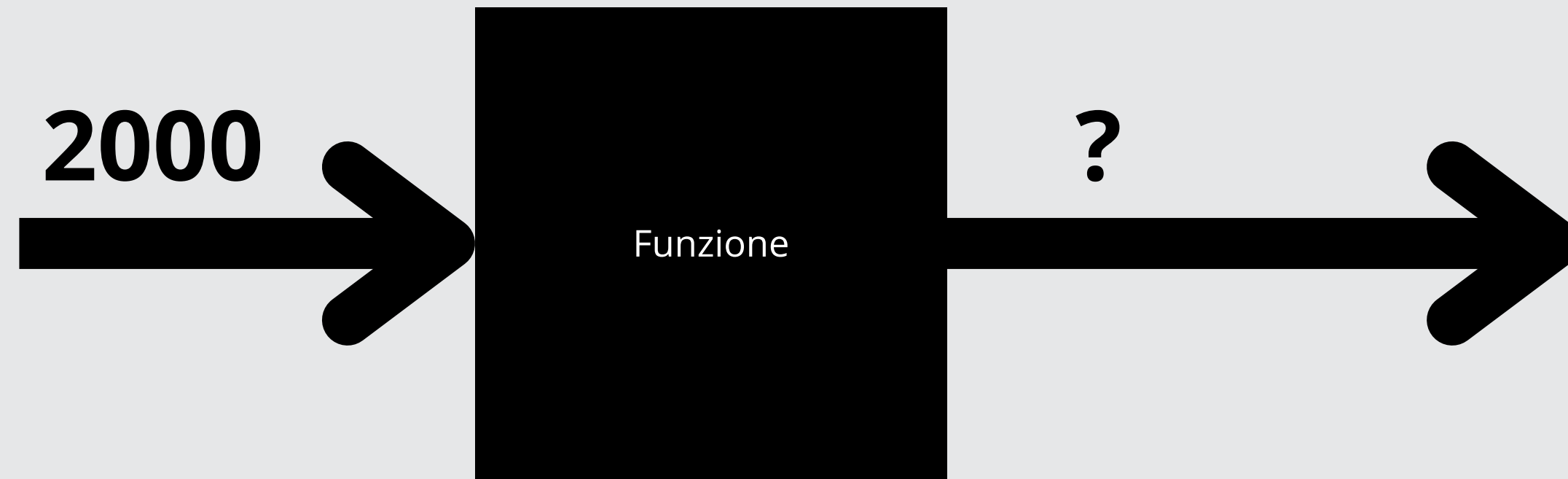




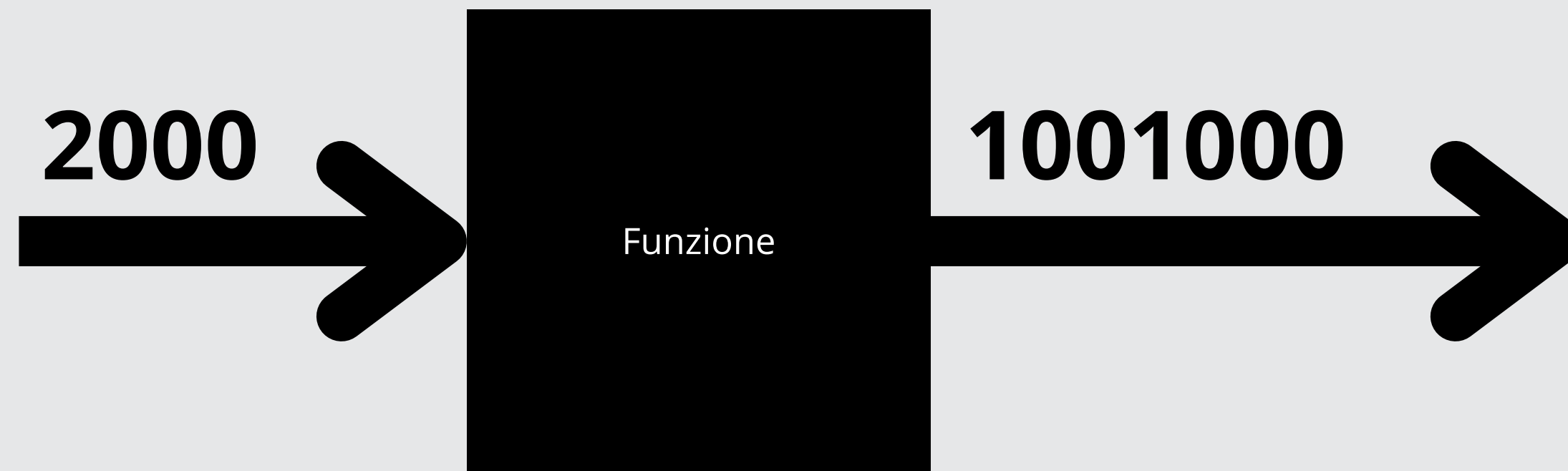
Esercizio for (4):



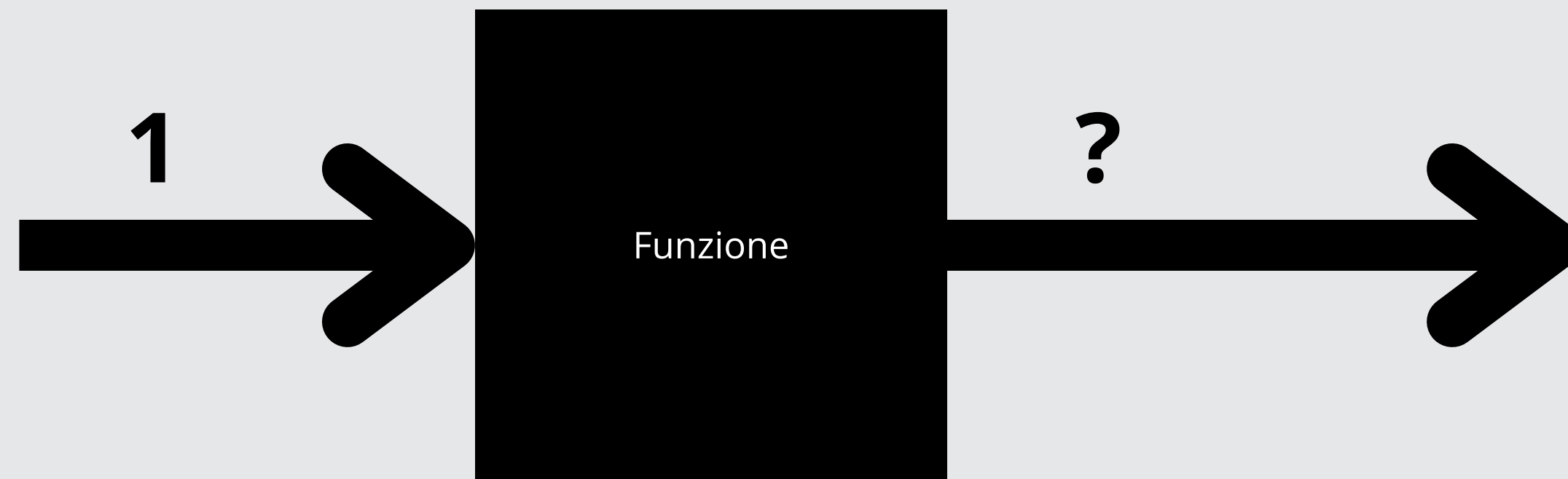
Esercizio for (4):



Esercizio for (4):



Esercizio for (4):



Esercizio for (4):





# Esercizio for (4): soluzione

```
1 def Esercizio_for_4(n):  
2     #param @n:integer  
3     sommaDispari=0  
4     for i in range(1,n,2):  
5         sommaDispari=sommaDispari+i  
6     print "la somma dei numeri dispari da 0 a ",n," e': ",sommaDispari
```

## Esercizio for (4): soluzione (?)

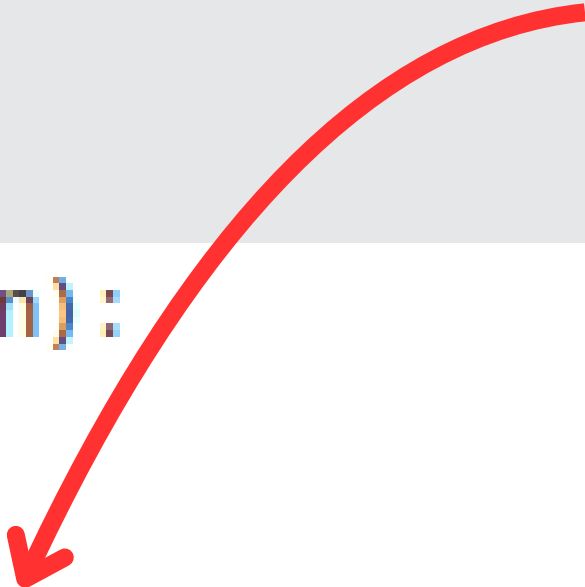
```
1 def Esercizio_for_4(n):  
2     #param @n:integer  
3     sommaDispari=0  
4     for i in range(1,n,2):  
5         sommaDispari=sommaDispari+i  
6     print "la somma dei numeri dispari da 0 a ",n," e': ",sommaDispari
```

**Dove è l'errore?!**

## Esercizio for (4): soluzione (?)

Il numero **n** non viene considerato!

```
1 def Esercizio_for_4(n):  
2     #param @n:integer  
3     sommaDispari=0  
4     for i in range(1,n,2):  
5         sommaDispari=sommaDispari+i  
6     print "la somma dei numeri dispari da 0 a ",n," e': ",sommaDispari
```



**Dove è l'errore?!**



# Esercizio for (4): soluzione

```
1 def Esercizio_for_4(n):  
2     #param @n:integer  
3     sommaDispari=0  
4     for i in range(1,n+1,2):  
5         sommaDispari=sommaDispari+i  
6     print "la somma dei numeri dispari da 0 a ",n," e': ",sommaDispari
```

# Esercizio 1 - Gestione immagini

Un semplice problema, per verificare la padronanza degli strumenti (comandi, tipi di dato) presentati nelle ultime lezioni (escluso il comando `for`, che non è necessario per risolvere il problema): scrivere una funzione Python che, data un'immagine, visualizza a schermo (usando quindi il comando `print`) il colore del primo e dell'ultimo pixel dell'immagine (cioè, collocati rispettivamente nel vertice in alto a sinistra e nel vertice in basso a destra dell'immagine).

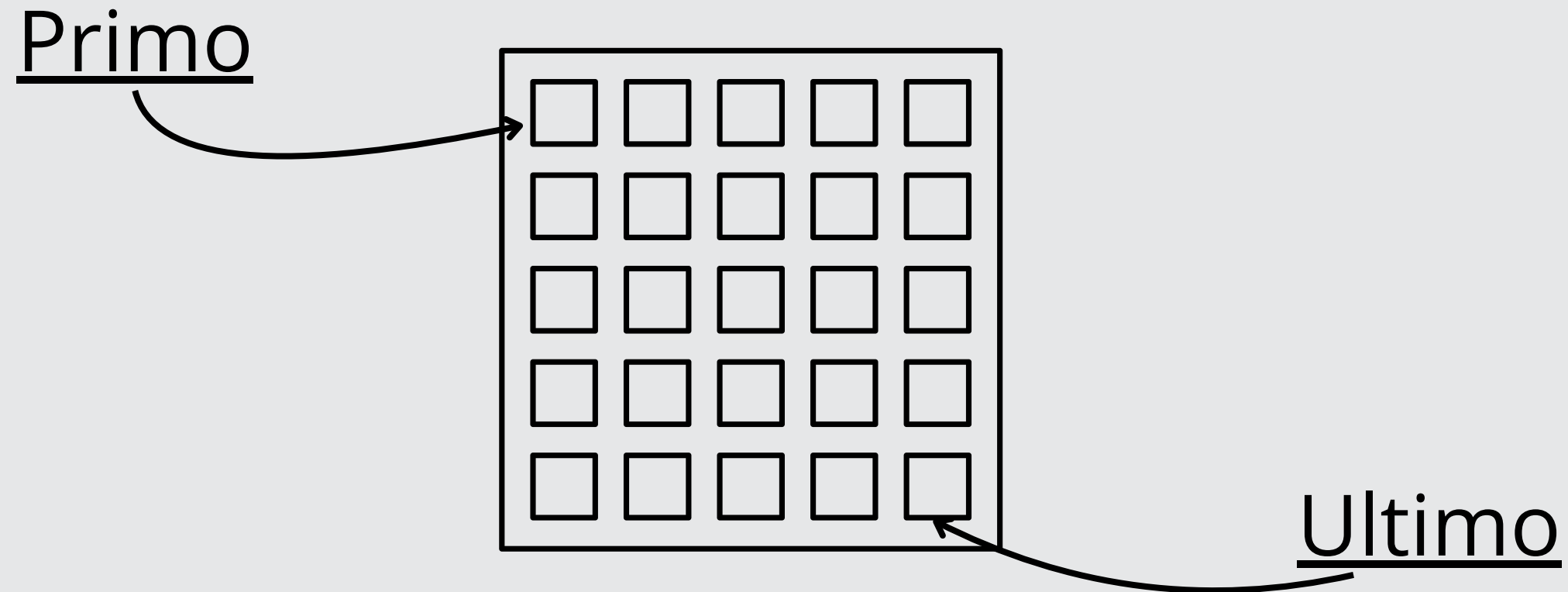
Nota: usando gli strumenti già presentati (e solo quelli), è possibile risolvere in vari modi questo problema; vediamo quanti modi diversi riuscite a immaginare ... :-)

Al solito, usate JES per verificare personalmente la correttezza della funzione (nota: i tipi di dato `Picture`, `Pixel` e `Color` non sono disponibili in Python Tutor, che non è quindi utilizzabile per questo tipo di esercizi).

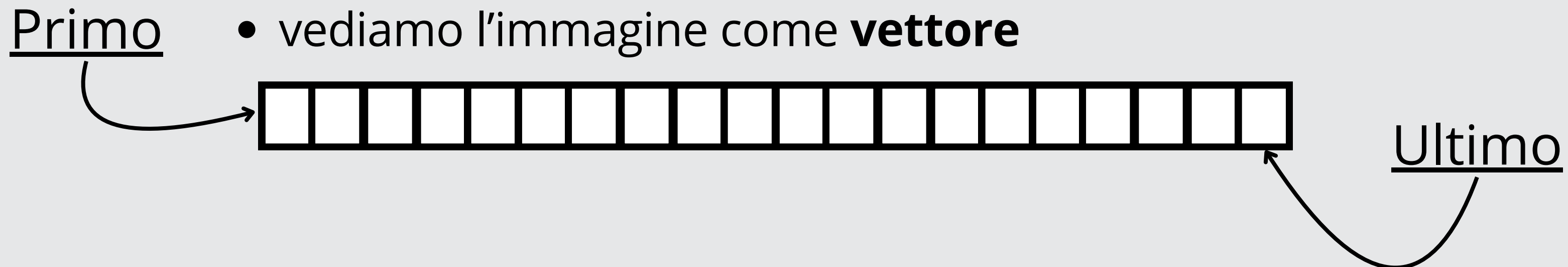
# Esercizio 1 - Gestione immagini

## Come accediamo all'immagine?

- vediamo l'immagine come **matrice**



- vediamo l'immagine come **vettore**

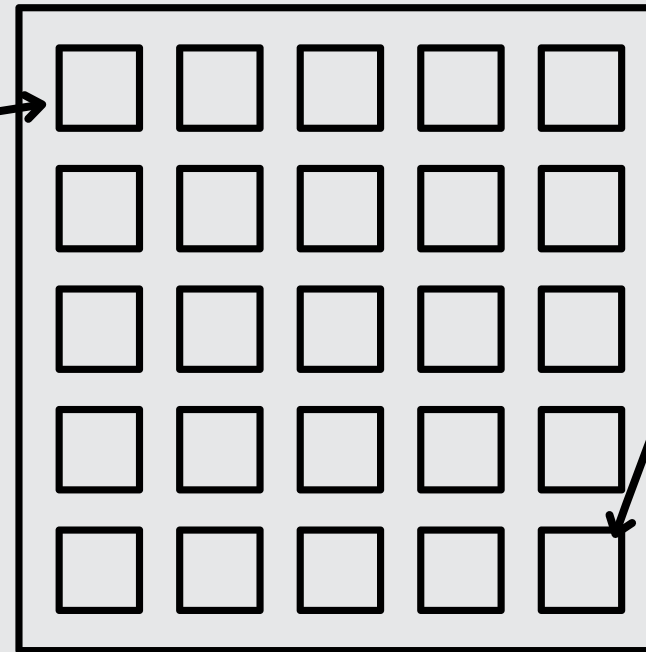


# Esercizio 1 - Gestione immagini

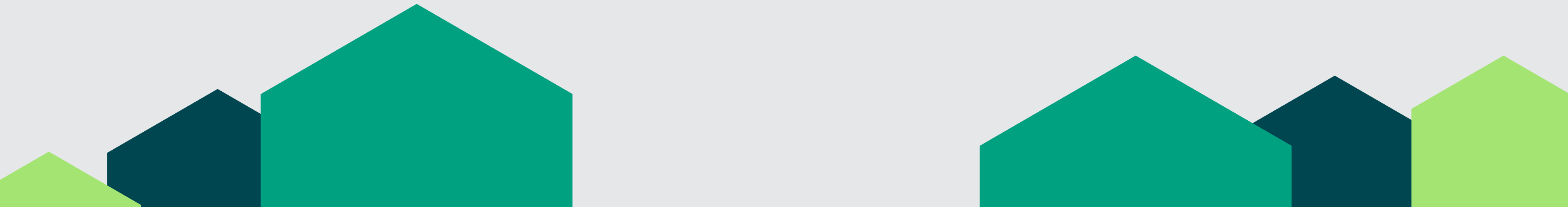
caso matrice:

**Come prendiamo le coordinate?**

Primo



Ultimo



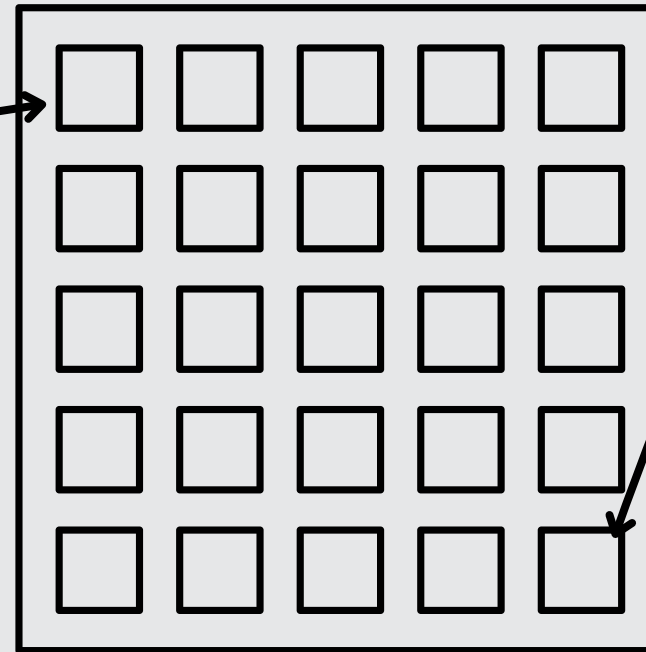
# Esercizio 1 - Gestione immagini

caso matrice:

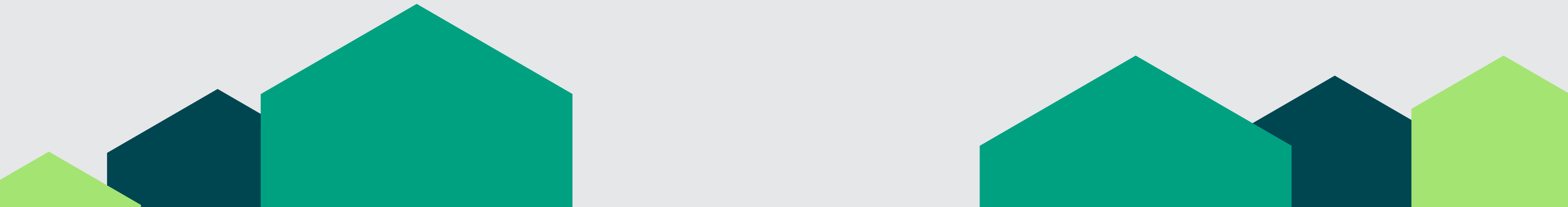
**Come prendiamo le coordinate?**

Primo

fPixel = getPixel(picture,0,0)



Ultimo





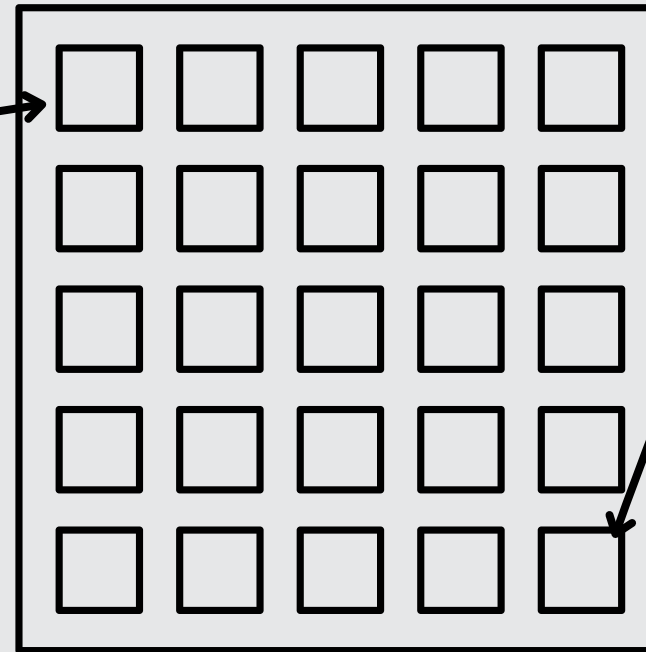
# Esercizio 1 - Gestione immagini

caso matrice:

**Come prendiamo le coordinate?**

Primo

fPixel=getPixel(picture,0,0)



Ultimo

1.yEnd = getHeight() -1

2.xEnd = getWidth() -1

3.lPixel=getPixel(picture,xEnd,yEnd)

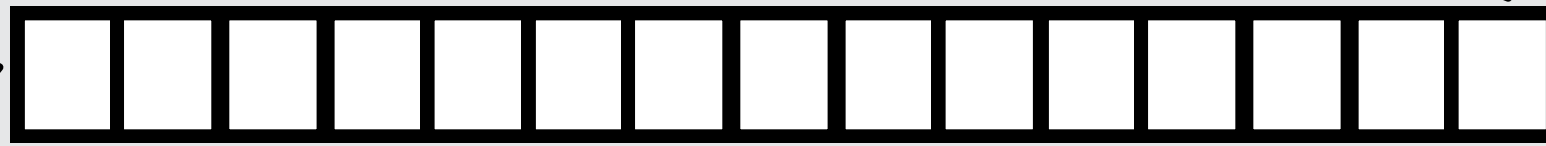
# Esercizio 1 - Gestione immagini

caso vettore:

**Come prendiamo le coordinate?**

Primo

Ultimo



# Esercizio 1 - Gestione immagini

caso vettore:

**Come prendiamo le coordinate?**

Primo

Ultimo



1.vPixels=getPixels(picture)

2.fPixel = vPixels[0]



# Esercizio 1 - Gestione immagini

caso vettore:

**Come prendiamo le coordinate?**

Primo



Ultimo

Caso A

1. `vPixels=getPixels(picture)`
2. `n=getHeight()*getWidth() - 1`
3. `lPixel = vPixels[n]`

1. `vPixels=getPixels(picture)`

2. `fPixel = vPixels[0]`

# Esercizio 1 - Gestione immagini

caso vettore:

**Come prendiamo le coordinate?**

Primo



1. `vPixels=getPixels(picture)`

2. `fPixel = vPixels[0]`

Ultimo

Caso A

1. `vPixels=getPixels(picture)`

2. `n=getHeight()*getWidth() - 1`

3. `lPixel = vPixels[n]`

Caso B

1. `vPixels=getPixels(picture)`

2. `n=len(vPixels)-1`

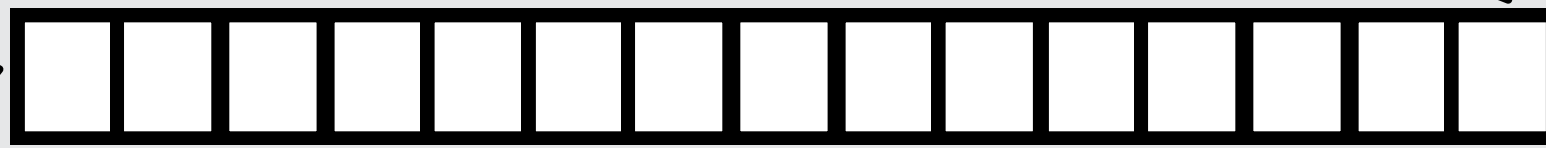
3. `lPixel = vPixels[n]`

# Esercizio 1 - Gestione immagini

caso vettore:

**Come prendiamo le coordinate?**

Primo



1. `vPixels=getPixels(picture)`
2. `fPixel = vPixels[0]`

Ultimo

Caso A

1. `vPixels=getPixels(picture)`
2. `n=getHeight()*getWidth() - 1`
3. `lPixel = vPixels[n]`

Caso B

1. `vPixels=getPixels(picture)`
2. `n=len(VettorePixels)-1`
3. `lPixel = vPixels[n]`

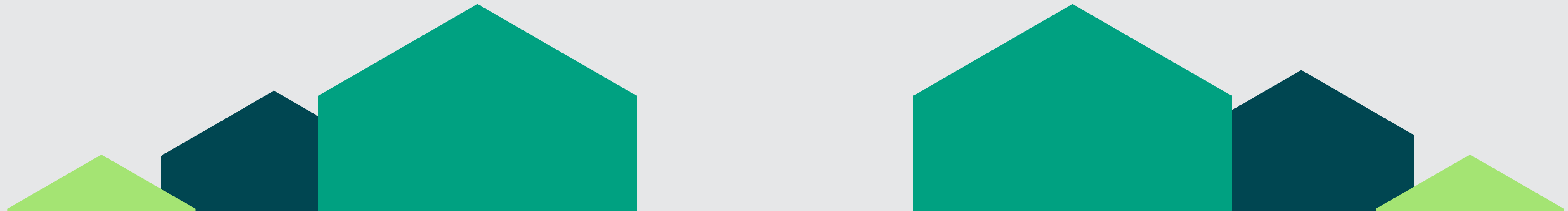
Caso C

1. `vPixels=getPixels(picture)`
2. `lPixel = vPixels[-1]`

# Esercizio 1 - Gestione immagini

## Soluzione in codice

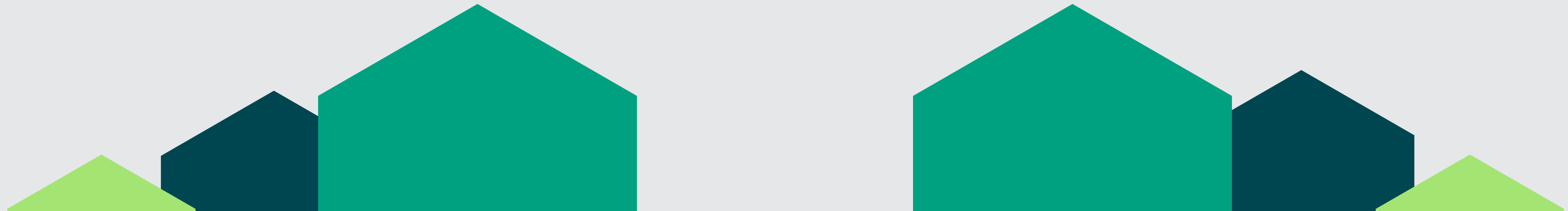
- 1) Conosciamo come caricare un immagine in JES ?
- 2) Sappiamo accedere al primo elemento ?
- 3) Sappiamo accedere all'ultimo elemento ?
- 4) Sappiamo come prendere il colore da un pixel ?



# Esercizio 1 - Gestione immagini

## Soluzione in codice

- 1) Conosciamo come caricare un'immagine in JES ?
- 2) Sappiamo accedere al primo elemento ? ✓
- 3) Sappiamo accedere all'ultimo elemento ? ✓
- 4) Sappiamo come prendere il colore da un pixel ?





# Esercizio 1 - Gestione immagini

## Soluzione in codice

1) Conosciamo come caricare un immagine in JES ?

- **pickAFile()**: La funzione che apre una finestra di dialogo che permette di esplorare i file all'interno del pc, selezionando i file, la funzione ritorna il percorso del file selezionato
- **makePicture(filePath:str)**: La funzione prende come parametro il percorso di un file e lo converte in un tipo di dato pictures e lo restituisce come valore di ritorno

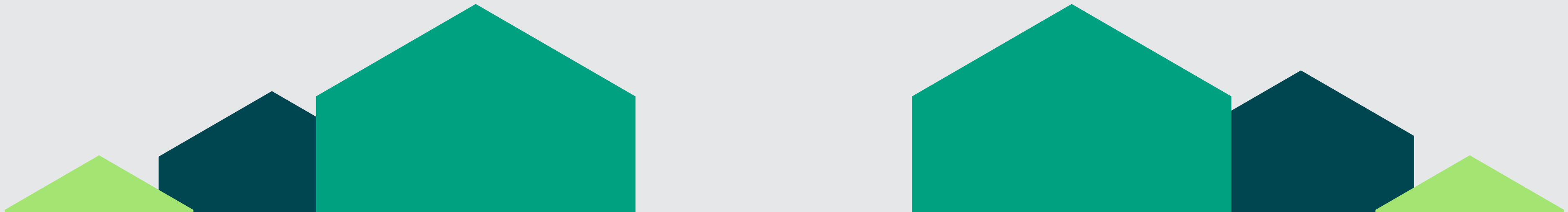
2) Sappiamo accedere al primo elemento ?



3) Sappiamo accedere all'ultimo elemento ?



4) Sappiamo come prendere il colore da un pixel ?



# Esercizio 1 - Gestione immagini

## Soluzione in codice

1) Conosciamo come caricare un immagine in JES ?

- **pickAFile()**: La funzione che apre una finestra di dialogo che permette di esplorare i file all'interno del pc, selezionando i file, la funzione ritorna il percorso del file selezionato
- **makePicture(filePath:str)**: La funzione prende come parametro il percorso di un file e lo converte in un tipo di dato pictures e lo restituisce come valore di ritorno

2) Sappiamo accedere al primo elemento ?

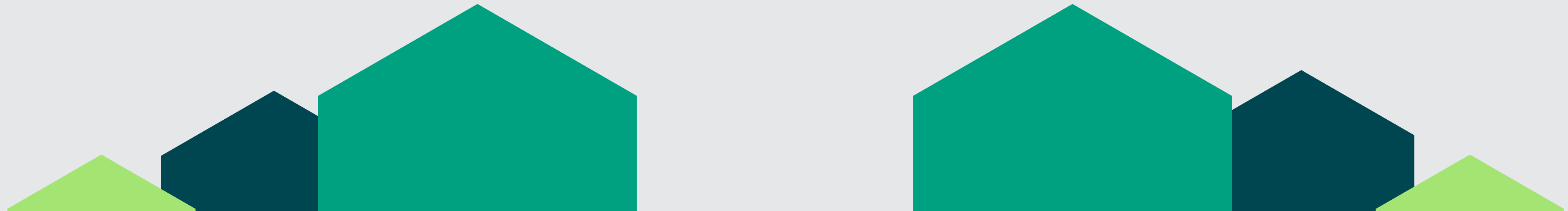


3) Sappiamo accedere all'ultimo elemento ?



4) Sappiamo come prendere il colore da un pixel ?

- **getColor(p:Pixels)**: La funzione prende un pixel come parametro e restituisce la struttura color associata a quel pixel



# Esercizio 1 - Gestione immagini

## Soluzione in codice

1) Conosciamo come caricare un immagine in JES ?

- **pickAFile()**: La funzione che apre una finestra di dialogo che permette di esplorare i file all'interno del pc, selezionando i file, la funzione ritorna il percorso del file selezionato
- **makePicture(filePath:str)**: La funzione prende come parametro il percorso di un file e lo converte in un tipo di dato pictures e lo restituisce come valore di ritorno

2) Sappiamo accedere al primo elemento ?

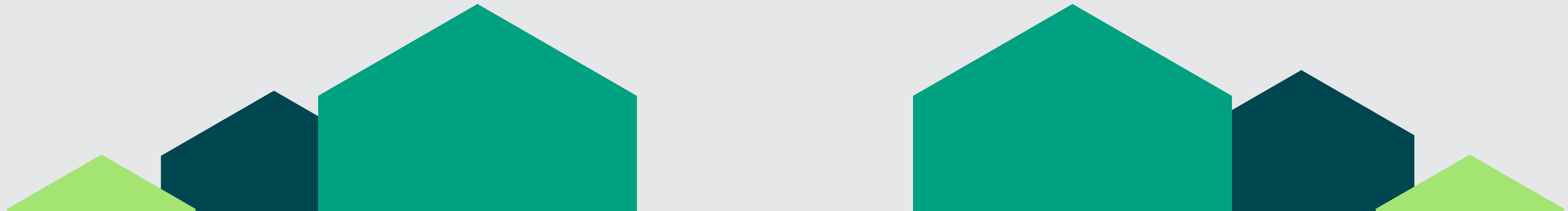


3) Sappiamo accedere all'ultimo elemento ?



4) Sappiamo come prendere il colore da un pixel ?

- **getColor(p:Pixels)**: La funzione prende un pixel come parametro e restituisce la struttura color associata a quel pixel





# Esercizio 1 - Gestione immagini

## Soluzione in codice

```
1 def esercizio1_gestioneImmagini():
2     #carico l'immagine
3     filePath = pickAFile()
4     picture = makePicture(filePath)
5     #tratto l'immagine come un vettore di pixel
6     vPixels=getPixels(picture)
7     #primo pixel
8     fPixels = vPixels[0]
9     fColor = getColor(fPixels)
10    print "il colore del primo pixel e'",fColor
11    # ultimo pixel
12    lIndex = len(vPixels)-1
13    lPixels = vPixels[lIndex]
14    lColor = getColor(lPixels)
15    print "il colore del primo pixel e'",lColor
```

# Esercizio facile :-)

A) Un quesito banale: riuscite a immaginare come scambiare tra loro il valore delle componenti Red e Green di un pixel? Spero nessuno si senta offeso dalla semplicità del quesito ... :-) : scrivete una funzione Python che scambia tra loro il valore delle componenti Red e Green di tutti i pixel di un'immagine, e poi eseguitemela in JES per verificare la correttezza di quanto scritto.

B) Un altro esercizio (meno facile?):  
Scrivete una funzione che, data un'immagine, visualizza (usando il comando **print**) la media aritmetica delle componenti Red di tutti i suoi pixel.



## Esercizio facile :-)

**A**

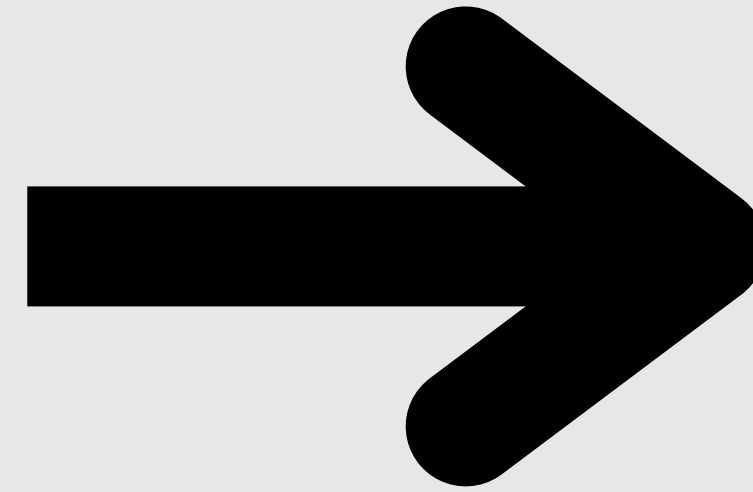
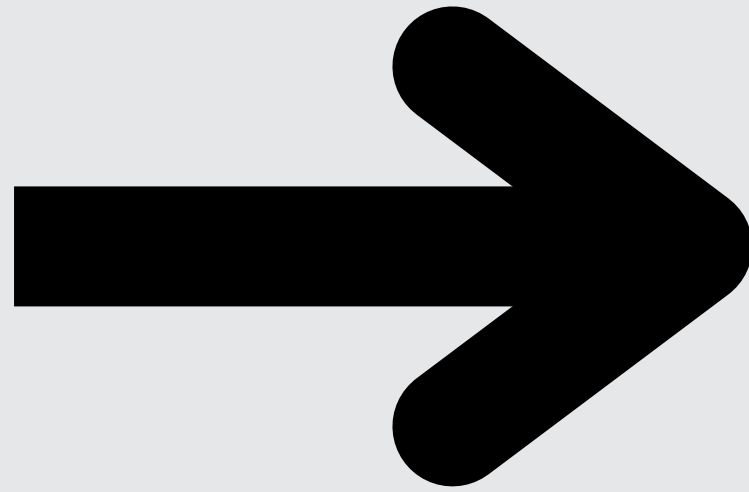
Un quesito banale: **riuscite a immaginare come scambiare tra loro il valore delle componenti Red e Green di un pixel?**

scrivete una funzione Python che scambia tra loro il valore delle componenti Red e Green di tutti i pixel di un'immagine, e poi eseguitemela in JES per verificare la correttezza di quanto scritto.



# Sappiamo scambiare il valore di due variabili?

a = 10  
b = 11



a = 11  
b = 10

# Sappiamo scambiare il valore di due variabili?

Soluzione generale: variabile di appoggio

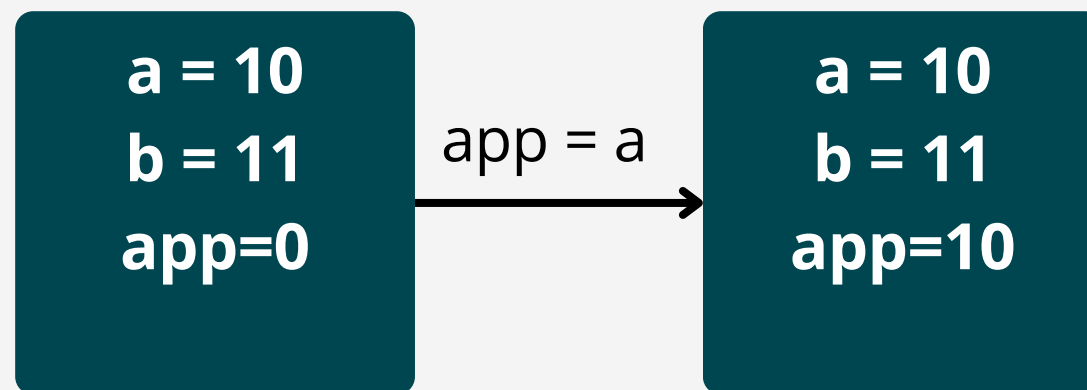


**$a = 10$   
 $b = 11$   
 $app = 0$**



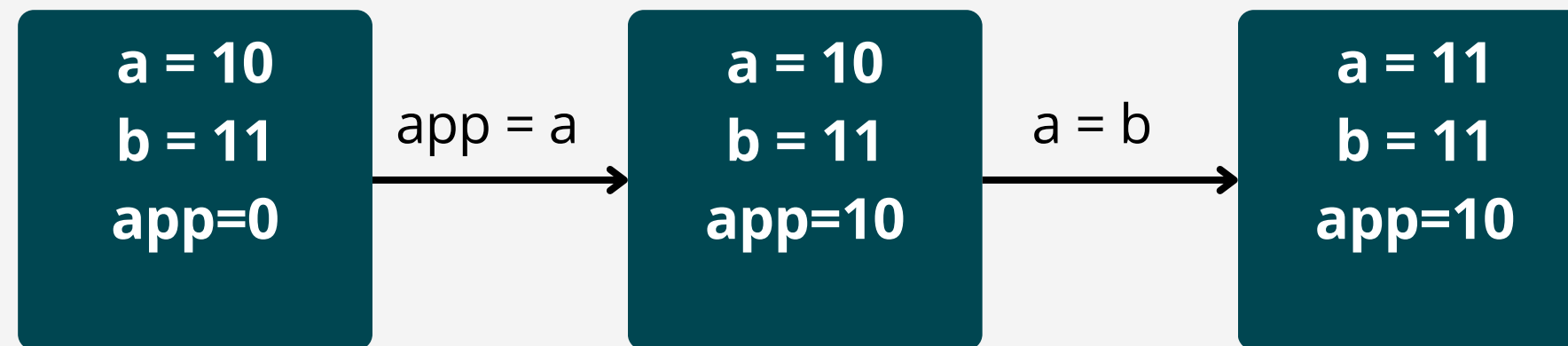
# Sappiamo scambiare il valore di due variabili?

Soluzione generale: variabile di appoggio



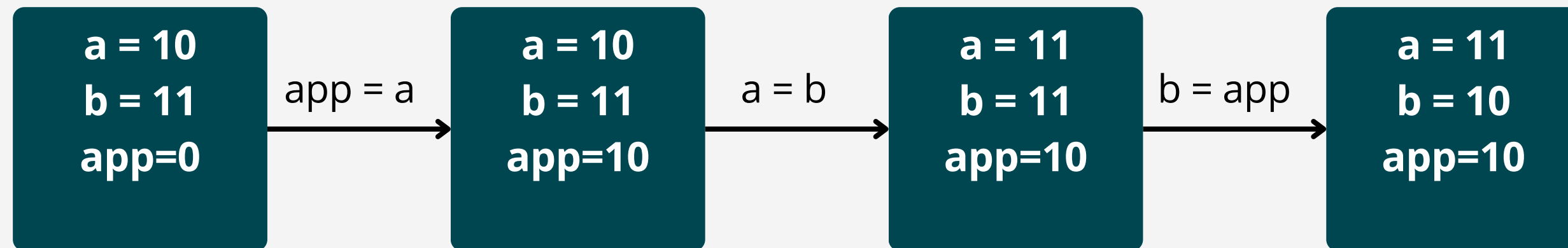
# Sappiamo scambiare il valore di due variabili?

Soluzione generale: variabile di appoggio



# Sappiamo scambiare il valore di due variabili?

Soluzione generale: variabile di appoggio





# Sappiamo scambiare il valore di due variabili?

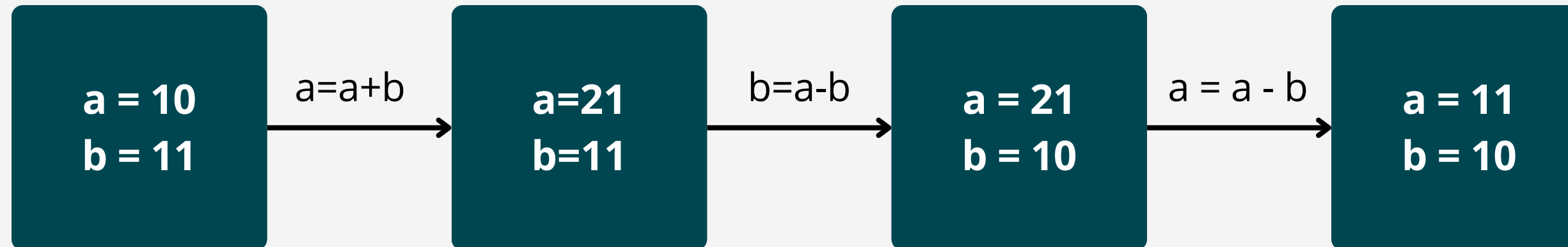
Soluzione generale: variabile di appoggio



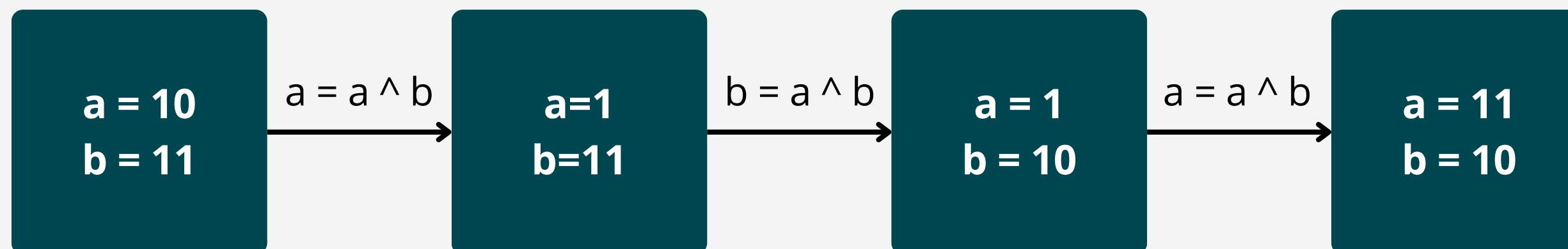
can we do better?

# Sappiamo scambiare il valore di due variabili?

Soluzione generale: Matematica + e xor



**Problema:** La somma può provocare overflow !



# Sappiamo scambiare il valore di due variabili?

Soluzione generale: Matematica + e xor

**a = 10**

a=a+b

**a=21**

b=a-b

**a = 21**

a = a - b

**a = 11**

**In Python basta fare:**

**a,b=b,a**

## Esercizio facile A

Un quesito banale: **riuscite a immaginare come scambiare tra loro il valore delle componenti Red e Green di un pixel?**

scrivete una funzione Python che scambia tra loro il valore delle componenti Red e Green di tutti i pixel di un'immagine, e poi eseguirla in JES per verificare la correttezza di quanto scritto.

1. Sappiamo selezionare le immagini ?
2. Sappiamo iterare sui pixel di una immagine ?
3. Sappiamo accedere alla componente rossa di un pixel ?
4. Sappiamo accedere alla componente verde di un pixel ?
5. Sappiamo scambiare due variabili ?

1. **pickAFile & makePicture**
2. **getPixels or getPixel**
3. **getRed & setRed**
4. **getGreen & setGreen**
5. **Si**

# Esercizio facile A

```
1 def esercizioFacileA():
2     file = pickAFile()
3     picture = makePicture(file)
4     show(picture)
5     listPixels = getPixels(picture)
6     for index in range(len(listPixels)):
7         p=listPixels[index]
8         cRed=getRed(p)
9         cGreen=getGreen(p)
10        cRed,colorGreen = cGreen,cRed
11        setRed(p,cRed)
12        setGreen(p,cGreen)
13    repaint(picture)
14 esercizioFacileA()
```

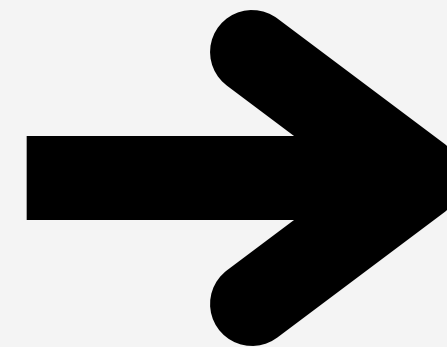


immagine presa dal seguente  
path:  
jes/tests/test-pictures/  
barbara.jpg



# Esercizio facile A

```
1 def esercizioFacileA():
2     file = pickAFile()
3     picture = makePicture(file)
4     show(picture)
5     listPixels = getPixels(picture)
6     for index in range(len(listPixels)):
7         p=listPixels[index]
8         cRed=getRed(p)
9         cGreen=getGreen(p)
10        cRed,colorGreen = cGreen,cRed
11        setRed(p,cRed)
12        setGreen(p,cGreen)
13    repaint(picture)
14    esercizioFacileA()
```

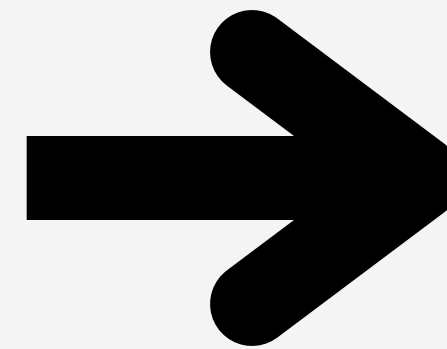


immagine presa dal seguente  
path:  
jes/tests/test-pictures/  
barbara.jpg

# Esercizio facile A

Alternativa

## getPixels

```
1 def esercizioFacileA():
2     file = pickAFile()
3     picture = makePicture(file)
4     show(picture)
5     listPixels = getPixels(picture)
6     for index in range(len(listPixels)):
7         p=listPixels[index]
8         cRed=getRed(p)
9         cGreen=getGreen(p)
10        cRed,colorGreen = cGreen,cRed
11        setRed(p,cRed)
12        setGreen(p,cGreen)
13    repaint(picture)
14 esercizioFacileA()
```

## getPixel

```
1 def esercizioFacileA():
2     file = pickAFile()
3     picture = makePicture(file)
4     for y in range(0,getHeight(picture)):
5         for x in range(0,getWidth(picture)):
6             p=getPixel(picture,x,y);
7             cRed=getRed(p)
8             cGreen=getGreen(p)
9             cRed,colorGreen = cGreen,cRed
10            setRed(p,cRed)
11            setGreen(p,cGreen)
12    show(picture)
13 esercizioFacileA()
```

## Esercizio facile :-)

B) Un altro esercizio (meno facile?):

Scrivete una funzione che, data un'immagine, visualizza (usando il comando **print**) la media aritmetica delle componenti Red di tutti i suoi pixel.



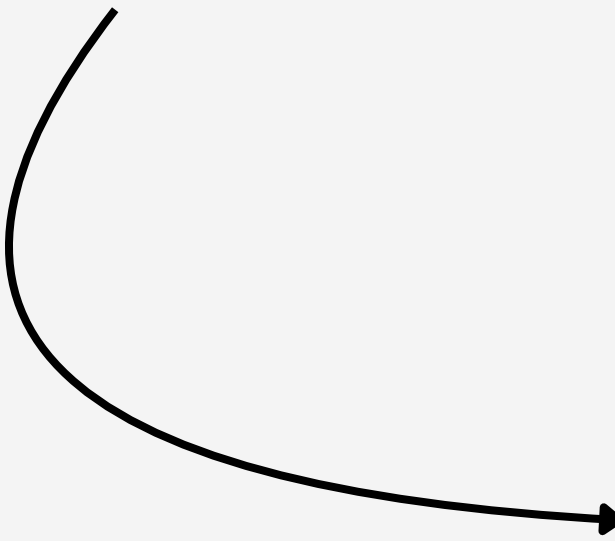


## Esercizio facile :-)

B) Un altro esercizio (meno facile?):

Scrivete una funzione che, data un'immagine, visualizza (usando il comando **print**) la media aritmetica delle componenti Red di tutti i suoi pixel.

1. Sappiamo selezionare le immagini ? ✓
2. Sappiamo iterare sui pixel di una immagine ? ✓
3. Sappiamo accedere alla componente rossa di un pixel ? ✓
4. Sappiamo cos'è la media aritmetica ?


$$\text{media aritmetica} = \frac{\sum_{i=0}^n a_i}{n}$$

# Esercizio facile B

## Soluzioni

### getPixels

```
def esercizioFacileB_getpixels():  
    file = pickAFile()  
    picture = makePicture(file)  
    listPixels = getPixels(picture)  
    tot=0.0  
    N = len(listPixels)  
    for index in range(0,N):  
        p=listPixels[index]  
        cRed=getRed(p)  
        tot = tot + cRed  
    media_cRed = tot / N  
    print "la media aritmetica e'",media_cRed
```

### getPixel

```
def esercizioFacileB_getpixel():  
    file = pickAFile()  
    picture = makePicture(file)  
    listPixels = getPixels(picture)  
    tot=0.0  
    N = getHeight(picture) * getWidth(picture)  
    for y in range(0,getHeight(picture)):  
        for x in range(0,getWidth(picture)):  
            p=getPixel(picture,x,y)  
            cRed=getRed(p)  
            tot = tot + cRed  
    media_cRed = tot / N  
    print "la media aritmetica e'",media_cRed
```